

Schraubenauslegung:

Dimensionierung der Schraubenverbindung nach VDI 2230

- Schraubenverbindung an der Wandplatte (Wandmontage)
- Schraubenverbindung an der VESA Platte (75x75, 100x100) und Monitor

Ablauf: Allgemein lässt sich grob sagen, dass zuerst aufgrund einer errechneten Betriebskraft ein Nenndurchmesser bestimmt wird und weitere Eigenschaften der Schraube. Diese werden dann überprüft.

Verwendete Normen:

- VDI 2230
- DIN EN 20273
- DIN 13-1
- DIN EN ISO 4762
- FDM1 v1 r1

Orientiert an
der Vorlesung
07. Schrauben-
berechnung
24.07.2026

1) Wandschrauben

Belastung: 10kg durch Monitor
Anzahl Schrauben: 4

Wandplattendicke: 8mm
Maße der Wandplatte: 120mm x 60mm

1.1 RO Nenndurchmesser

Da wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Gewichte kennen (Gasfeder, Klemmhebel etc.), nehmen wir ein Gesamtgewicht von 14kg an.

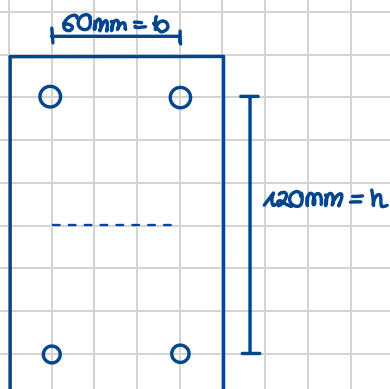
$$\begin{aligned} F &= m \cdot g \\ &= 14 \text{ kg} \cdot 9,81 \\ &= 137,34 \text{ N} \end{aligned}$$

Dies verteilen wir gleichmäßig auf die 4 Schrauben

$$F_s = \frac{F}{4} = \frac{137,34 \text{ N}}{4} \approx 34,34 \text{ N}$$

→ Durch diese Kraft und dem Abstand vom Schwerpunkt des Monitors zur Wandplatte (nach Anpassung $L = 72 \text{ mm}$) entsteht ein Moment.

$$\begin{aligned} M_s &= F \cdot L \\ &= 137,34 \cdot 72 \text{ mm} \\ &= 99158,48 \text{ Nmm} \end{aligned}$$



Das Moment „teilt sich auf“, so dass die oberen Schrauben ein Moment von $\frac{M_s}{2}$ erfahren und die unteren ebenfalls. Durch den Hebelarm von der Mitte aus vertikal zur Schraube hin ergibt sich

$$F_s = \frac{99158,48 \text{ Nmm}}{2 \cdot 60 \text{ mm}} = 826,38 \text{ N}$$

Das heißt die 826,33 N verteilt auf 2 Schrauben, ergibt pro Schraube

$$\frac{826,33 \text{ N}}{2} = 413,16 \text{ N} \longrightarrow \text{unsere Betriebskraft pro Schraube}$$

wichtig: in unserem Fall konnten wir nicht auf

Nach der Norm VDI 2230: Tabelle A7:

die Formel $F_B = p \cdot A$ zurückgreifen, da hier kein Druck vorhanden ist

① nächstgrößere Kraft in der Tabelle auswählen

$$413,16 \text{ N} \longrightarrow 630 \text{ N}$$

② Da der Monitor nur gelegentlich verstellt wird, ist es nicht ganz klar ob statisch oder dynamisch. Eindeutig ist jedoch die exzentrisch angreifende Axialkraft. Um sicherer & konservativ auszuweichen nehmen wir dynamisch & exzentrisch $\Rightarrow$ zwei Schritte

$$630 \text{ N} \xrightarrow{1} 1000 \text{ N} \xrightarrow{2} 1600 \text{ N}$$

③ Am nächsten kommt dort das Anziehen mit einem einfachen Dreh-schrauber in Frage $\Rightarrow$ zwei Schritte

$$1600 \text{ N} \xrightarrow{1} 2500 \text{ N} \xrightarrow{2} 4000 \text{ N}$$

④ Nach Festigkeitsklasse 8.8 wären wir bei einer M5 Schraube $\Rightarrow$ Nenndurchmesser = 5 mm

Bisher: Festigkeitsklasse 8.8

F_{Betriebskraft} = 413,16 N $\Rightarrow$ nach den Schritten von VDI 2230 $\Rightarrow$ M5, d = 5 mm

Einschraubtiefe überschlägig: $L_e \approx 1,0 \cdot d$
 $= 1,0 \cdot 5 \text{ mm}$
 $= 5 \text{ mm}$ $\rightarrow$ Formel aus der Vorlesung

Nach DIN EN ISO 4762 für M5

$k = l_{sk} = 5 \text{ mm}$ Kopfhöhe

$b^0 = 22 \text{ mm}$ Gewindevinge (Referenz)

$d_{kmax} = 8,5 - 8,72 \text{ mm}$ Außendurch-messerschrauben-kopf

Aus DIN 13-1:

$d_2 = 4,480 \text{ mm}$ Flankendurch-messer

$d_3 = 4,019 \text{ mm}$ Kerndurch-messer

$P = 0,8$ Gewindesteigung

Nach DIN EN 20273: $d_h = 5,5 \text{ mm}$ Durchgangsloch, Reihe mittel

Da der Schraubenkopf auf der Wandplatte aufliegen soll, entfällt die Senktiefe z

L_{nom} wollen wir nicht willkürlich bestimmen. Da die Auslegung als grob gefordert ist, lassen wir L_{nom} offen

Normalerweise würde nach der Auflistung der Eigenschaften der Nachweis kommen (R1-R7), da jedoch nur eine grobe Auslegung gefordert ist, werden wir großzügig den Nenn Durchmesser vergrößern, um möglichst konstruktiv auszulegen.

Wir vergrößern auf M8 Schrauben

$d = 8 \text{ mm}$	$b^* = 28 \text{ mm}$
$P = 1,25 \text{ mm}$	$d_3 = 6,466 \text{ mm}$
$K = 8 \text{ mm}$	$d_h = 8 \text{ mm}$ (Reine, mittel) Durchgangsloch
$d_{k,max} = 13 - 13,27 \text{ mm}$	

$\Rightarrow$ in der Wandplatte werden Löcher der Größe: 8 mm notwendig
 $\rightarrow$ der Kopf ($d_{k,max}$) liegt auf der Platte auf

Aus der Dimensionierung nach VDI 2230 ergibt sich M8 als Schraubengröße, jedoch legen wir konstruktiver aus und wählen M8.

Zuletzt wäre noch die Länge der Schraube wichtig:

Um dies zu bestimmen und sich auch an dem Schraubenangebot zu orientieren, ziehen wir die Auswahl von der Firma Fischer in Betracht. Quelle: www.fischer.de

Hier werden u.a. Schrauben und die passenden Dübel als sogenanntes Duo Power - Paket verkauft.

Da wir einen Nenn Durchmesser von 8 mm haben, kämen die Schrauben & Dübel Duo Power S 12x60 in Frage

Schraubendurchmesser: 8 mm

Dübellänge 60 mm

Schraubenlänge: 60 mm

Dicke des Anbauteils: bis zu 12 mm

Kastfall des Dübels:

max. Last in Beton: 330 kg

Es gilt $42,12 \text{ kg} < 330 \text{ kg}$

Wir nehmen eine tragfähige Betonwand für die Auslegung an. Pro Schraube gilt $413,16 \text{ N}$, d.h. pro Schraube wirken $N = \frac{413,16 \text{ N}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 42,12 \text{ kg}$

Dadurch dass die Schrauben immer den passenden Dübel brauchen, und die Dübel je nach Wandbeschaffenheit variieren. Gehen die Schrauben als Zukaufteil und werden allgemein nicht mitgeliefert und sind nicht in der CAD-Datei enthalten. Wir belassen es somit bei der oben genannten Empfehlung für den Kunden.

Quellen:

Website nur von den Dübeln (v.a. für Kasten verwendet)

<https://www.fischer.de/de-de/produkte/standardbefestigungen/kunststoffduebel/duopower/duopower-2-komponenten-universalduebel>

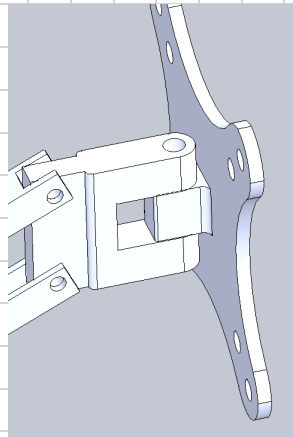
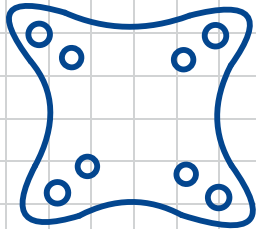
Website von Dübeln und passenden Schrauben:

<https://www.fischer.de/de-de/produkte/standardbefestigungen/kunststoffduebel/duopower/duopower-mit-schraube-2-komponenten-universalduebel-mit-schraube>

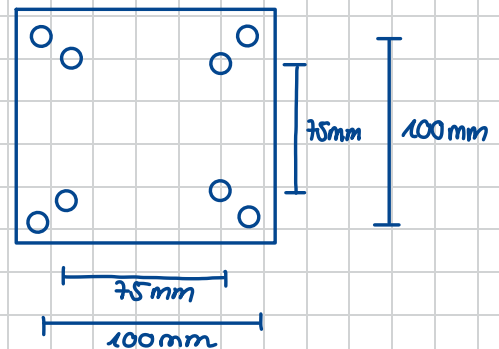
2) Schrauben an der VESA-Platte

Die Platte am Halterende zur Befestigung des Monitors wurde nach dem VESA-FDMI-Standard konstruiert.

Laut Anforderungsliste muss ein Lochmuster für eine Monituraufnahme von $75 \times 75 \text{ mm}$ und $100 \times 100 \text{ mm}$ vorliegen.



allgemein gilt:



Nach den VESA-Standards handelt es sich hierbei um eine VESA VESA-MIS-D Standard

Für die Auslegung orientieren wir uns an der Norm für VESA Flat Display mounting Interface Standard (FDMI), Version 1, Rev. 1, 16. Januar 2006

Quelle: vesa.org → Standards & Specs → Free Standards
→ free Download: The VESA Display Compression - M (VDC-M)
Standard → [Ordnerstruktur] Ordner FDMI → Pdf: FDMIv1r1

Wir orientieren uns an Kapitel 5: Part D

Nach 5.1: Displaydiagonale: 12 Zoll bis 22.9 Zoll

5.2.1.: $100 \times 100 \text{ mm}$ für Monitore bis zu 14 kg
 $75 \times 75 \text{ mm}$ eher für Monitore kleiner als 8 kg

gilt
für
beide
Loch-
muster

5.2.3.: Schrauben: 4 mal 4 mm (M4), 0,7 mm Steigung und 10 mm lang

5.6.: Dicke der Platte 2,5 mm

→ Stahlplatte, andere Materialien möglich

→ Lochgröße in der Platte Durchmesser: 5 mm

5.6.2: Standard quadratische Form, kann aber abweichen

In unserem Fall: Art X-Form mit min 12,5 mm Abstand!

Zwar ist unsere Kontur der VESA-Platte nicht in der Norm 1 zu 1 so dargestellt. Da es sich aber um eine grobe Auslegung handelt, stellen wir nur die 12,5 mm sicher.

In Kapitel 5 steht, dass man auch andere Materialien nehmen darf. Unsere VESA-Platte wird aus Aluminiumdruckguss hergestellt.

Aufgrund des Materials und fertigungstechnischen Gründen muss die Platte 5mm dick sein. Dementsprechend muss die M4 Schraube auf eine Länge von 12mm erhöht werden sodass die Montage möglich ist.

Abschließend verwenden wir somit M4 Schrauben mit einer Länge von 12mm (Durchgangsbohrung: 5mm)

Um zusätzlich noch eine spezifischer Schraubenart anzugeben, haben wir uns für Flachkopfschrauben mit Innensechskant nach ISO 7380 entschieden

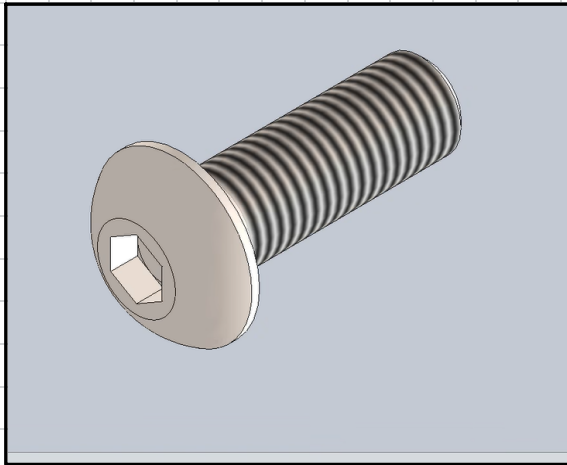


Abbildung aus CAD-Datei

Für den Klemmhebel muss eine Schraube mit Vierkant zum Lagern eingebaut werden. Dazu ist ein viereckiger Ausschnitt, gemäß der Maße der Schraube notwendig (Fertigungsart: Fräsen)

Da eine grobe Auslegung gefordert ist, haben wir uns für die Annahme entschieden: Schraube mit Vierkant M6 25mm lang

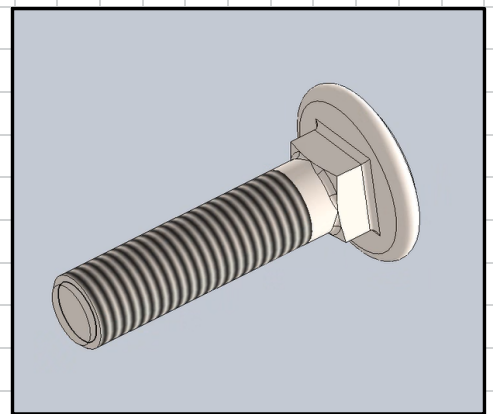


Abbildung aus CAD-Datei